# 城院帮经验社区

# 系统测试计划

软件工程课程项目 G04

文档标识 G04-STP-20261111-01　版本 V2.0

2026 年 11 月 11 日

王晨　32401211　组长兼项目负责人

刘景浩　32401205

浙大城市学院

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标识与版本 | G04-STP-20261111-01；V2.0；2026-11-11 |
| 替代关系 | 替代 2026-10-15 的《城院帮系统测试计划》V1.0（本机历史交付包保留，不再作为当前依据） |
| 编制依据 | SRS V1.5.1；总体设计报告 V1.0 第 6 章；项目计划 V1.7 与 WBS 6.1—6.8；用户手册 G04 |
| 范围 | 读者作者小程序与网页、社区管理、独立运维、服务端接口、数据库迁移、备份恢复 |
| 状态 | 本文件为计划，未执行；执行结果另行登记，未执行项写“未执行”，不以计划代替结果 |

# 1　引言

## 1.1　目的

本计划用于组织城院帮的系统测试，验证 SRS 的 52 项功能需求、12 项非功能需求与 18 条业务规则在演示环境中可以完成，并留下可复核的证据。计划本身不代表已经执行或通过。

## 1.2　范围

覆盖微信小程序、读者作者网页、社区管理网页、独立运维网页与执行器、服务端接口、数据库迁移及备份恢复。不覆盖现金支付、站内咨询订单、公网正式运营、小程序正式发布与微信身份绑定（后者为未来扩展）。

## 1.3　测试依据

| 编号 | 依据 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| T1 | SRS V1.5.1（52 FR / 12 NFR / 18 BR） | 验收条目与追踪 |
| T2 | 总体设计报告第 6 章 | 测试策略、准入准出 |
| T3 | 项目计划 V1.7、MPP 6.1—6.8 | 进度、责任与工作量 |
| T4 | 接口合同（API/AUTH/AUTHORING/COMMENTS/COINS/COMMUNITY） | 接口与错误断言 |
| T5 | 用户手册 G04 | 角色操作路径 |

# 2　测试对象与范围

## 2.1　测试级别

| 级别 | 对象 | 工具 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 服务、规则、参数校验、安全工具类 | JUnit、Maven surefire | 用例、断言、失败记录 |
| 集成测试 | 接口 + 真实 MySQL、事务、迁移、权限 | Spring 测试、Maven failsafe、campushub_test | 请求断言、数据库前后状态 |
| 系统测试 | 双端流程、社区治理、独立运维 | 浏览器、微信开发者工具、Postman | 截图、请求记录、缺陷单 |
| 验收测试 | UC01—UC10 与 TC 用例 | 按用例执行 | 验收结论与用户反馈 |

## 2.2　功能覆盖

| 模块 | 对应需求 | 重点场景 |
| --- | --- | --- |
| 账号与认证 | FR-A01—A06 | 校园邮箱注册、验证码错误/过期、退出失效、权限变化 |
| 检索与阅读 | FR-R01—R06 | 岗位/公司/专业筛选、认可与最新排序、来源链接、未认证边界 |
| 创作与文章管理 | FR-C01—C09 | 草稿恢复、图片失败、版本冲突、下架与恢复 |
| 交流与作者联系 | FR-I01—I07 | 评论权限、回复、点赞收藏、联系开关 |
| 非现金激励 | FR-G01—G06 | 每日奖励上限、阅读计时、投币上限、余额不透支、贡献一致 |
| 社区治理 | FR-M01—M07 | 举报定位上下文、处理理由、申诉、审计 |
| 独立运维 | FR-O01—O08 | 状态日志、部署重启、备份恢复、任务互斥 |
| 个人工作区 | FR-P01—P03 | 本人草稿收藏、通知、空态与无权限提示 |

## 2.3　非功能覆盖

| 编号 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| NFR01 | 权限与私有数据 | 直接请求越权、图片地址、受限字段检查 |
| NFR02 | 数据与账本一致性 | 重复与并发操作前后核对余额、事件与贡献 |
| NFR03 | 内容与文件安全 | 危险文本、文件类型、日志脱敏 |
| NFR04 | 正常负载响应 | 30 并发、读 P95≤1s、写 P95≤2s、错误率<1% |
| NFR05 | 压力与稳定性 | 10/30/50/100 并发阶梯；10 并发 30 分钟 |
| NFR06 | 双端兼容 | 浏览器与微信开发者工具核心流程 |

| | | |
|---|---|---|
| NFR07 | 故障与编辑恢复 | 断网、错误响应、部分图片失败、重复提交 |
| NFR08 | 运维独立可达 | 停业务进程后查询运维任务 |
| NFR09 | 备份与可恢复性 | RPO≤24h、RTO≤10min、7 份备份 + 1 份离机 |
| NFR10 | 可维护与可追溯 | 需求—用例—缺陷—提交关联 |
| NFR11 | 隐私与数据保留 | 退出清理、日志 30 天、演示数据清理 |
| NFR12 | 环境与课堂交付 | 另一成员按说明冷启动 |

# 3 测试策略

## 3.1 总体策略

先单元后集成、先接口后界面、先功能后性能。功能验证以 SRS 验收条目为准；性能与压力在功能稳定后进行；恢复演练在备份可用后进行。未执行、受阻、通过分别记录，不以“部分通过”合并统计。

## 3.2 用例设计

白盒用例覆盖分支与边界：验证码错误次数、投币上限、余额不足、版本冲突、重复幂等请求、越权访问、备份损坏。黑盒用例按角色任务设计：访客筛选、读者投币、作者发布、管理员处理、运维恢复。每条用例标注需求编号、前置、步骤、预期、证据位置。

## 3.3 工具与脚本

| 用途 | 工具 | 说明 |
|---|---|---|
| 单元与集成 | JUnit、Spring Test、Maven | surefire/failsafe 报告 |
| 接口 | Postman 集合 | 环境变量不含真实密码 |
| 性能压力 | JMeter | 保存 JMX、JTL、统计与资源趋势 |
| 缺陷 | 缺陷登记表（GitHub Issue/CSV） | 编号、等级、复现、责任人、回归 |
| 证据 | 截图、请求响应、数据库断言 | 与版本号一并归档 |

# 4 环境与数据

## 4.1 环境

| 项目 | 配置 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 演示机 | Windows 10/11；CPU、内存、磁盘在测试记录中登记 |
| 服务端 | Java 21、Spring Boot 4.1.1、Maven、MySQL 8 |
| 数据库 | campushub_dev（演示）、campushub_test（测试，独立） |
| 小程序 | 微信开发者工具，本机联调地址 |
| 浏览器 | Chrome / Edge 最新稳定版 |
| 可选 | 腾讯云 2 核 2GB（仅扩展验证，不作为验收前提） |

### 4.2 测试数据

使用合成数据：200 用户、2000 文章、5000 评论，覆盖不同角色、状态、图片、投币与举报记录；不导入真实个人隐私。测试账号使用随机前缀，结束后只清理本次创建的数据，不清空测试库、不停止 MySQL 服务。

### 4.3 数据还原

性能与恢复测试前备份测试库与图片副本，记录版本与哈希；测试后按备份还原。恢复演练使用隔离数据，不触碰演示库真实内容。

## 5 组织与职责

| 角色 | 人员 | 职责 |
|---|---|---|
| 测试负责人 | 王晨 | 计划、性能与恢复、报告统稿、准入准出判定 |
| 测试执行与缺陷 | 刘景浩 | 功能、兼容、缺陷记录与回归组织 |
| 模块修复 | 各自模块负责人 | 修复本人模块并交叉复核 |
| 复核 | 另一成员 | 复核报告、证据与结论 |

## 6 进度与里程碑

测试进度与项目计划 6.1—6.8 一致；4.13 先完成用例与数据准备。以下日期为计划，实际执行以记录为准。

| 活动 | WBS | 日期 | 产出 |
|---|---|---|---|
| 测试用例设计与数据准备 | 4.13 | 11/03 | TC 用例、追踪表、合成数据方案 |
| 接口集成与双端功能 | 6.1 | 11/30—12/01 | 接口记录、双端截图、缺陷单 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 性能负载 | 6.2 | 11/30—12/01 | JMX/JTL、P95、资源趋势 |
| 压力与稳定性 | 6.3 | 12/02 | 阶梯结果、降载恢复记录 |
| 安全与兼容 | 6.4 | 12/02 | 越权、危险输入、双端兼容结果 |
| 部署与备份恢复 | 6.5 | 12/03 | 执行日志、恢复前后核对 |
| 修复回归 | 6.6 | 12/03—12/04 | 修复提交、回归结果 |
| 测试报告与验收准备 | 6.7—6.8 | 12/04、12/07—12/08 | 测试报告、版本清单 |

# 7 进入与退出准则

## 7.1 进入准则

- 需求与设计基线形成，SRS 与总体设计报告版本明确。
- 核心模块可部署，健康检查通过。
- 测试数据可还原，备份可用。
- 阻塞级缺陷已处理或已登记规避方案。

## 7.2 退出准则

- 必须需求均有实际测试结果。
- 核心流程全部执行。
- 阻塞与严重缺陷关闭并回归通过。
- 部署、重启、备份恢复有真实记录。
- 程序、数据库、报告与证据对应同一版本。

## 7.3 暂停与恢复

出现环境不可用、数据不可还原或严重越权时暂停测试，登记原因与责任人；修复并复核后恢复，暂停期间不计入通过率。

# 8 缺陷管理

| 等级 | 定义 | 处理要求 |
|---|---|---|
| 阻塞 | 核心流程不可用、环境不可用 | 立即停止相关测试，修复后重跑 |
| 严重 | 越权泄露、数据丢失、账本不一致 | 当日修复并回归 |

| | | |
|---|---|---|
| 一般 | 功能偏差但有替代路径 | 排期修复并回归 |
| 轻微 | 文案、样式、提示不准确 | 随版本修复 |

关闭率＝复核关闭数÷本轮确认缺陷数；分母为 0 时记“本轮无确认缺陷”。用例执行率与通过率分别统计。

# 9 测试场景清单

| 编号 | 场景 | 预期 | 证据 |
|---|---|---|---|
| T01 | 注册与校园认证 | 邮箱范围、验证码错误/过期/发送失败符合规则；口令与验证码不泄露 | 请求断言、脱敏日志 |
| T02 | 角色与权限 | 游客仅阅读；认证才可互动；普通账号不能调用管理或运维接口 | 各角色直接 API 结果 |
| T03 | 草稿与跨端编辑 | 断网与保存失败可恢复；版本冲突不静默覆盖 | 双端记录、草稿版本 |
| T04 | 图片与发布 | 部分失败可重试；重复提交不重复发布；正文安全展示 | 失败重试与内容断言 |
| T05 | 点赞投币收藏 | 重复领取不重复发币；余额不透支；账本与贡献一致 | 并发前后数据库断言 |
| T06 | 评论与下架 | 评论权限正确；下架旧链接不泄漏隐藏内容 | 请求与界面、状态变化 |
| T07 | 举报与反馈 | 能定位文章评论；处理有理由与审计 | 工单、操作人、处理记录 |
| T08 | 联系与网盘 | 联系方式仅授权角色可见；失效资料可反馈 | 脱敏页面与反馈结果 |
| T09 | 运维执行 | 固定动作校验目标与权限；任务互斥可追踪；停机仍可查 | 成功失败与重复执行日志 |
| T10 | 备份损坏或不兼容 | 拒绝损坏备份；恢复前保护当前状态；库图版本一致 | 哈希、版本清单、恢复前后记录 |

# 10 性能与恢复方案

| 类别 | 负载与方法 | 判据 |
|---|---|---|
| 性能负载 | 30 并发，60 秒升载，稳定 10 分钟 | 读 P95≤1s；写 P95≤2s；非预期错误率<1% |
| 阶梯压力 | 10/30/50/100 并发，各 2 分钟 | 找出错误或响应恶化边界；100 为探 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 测点 |
| 稳定性 | 10 并发 30 分钟 | 无持续泄漏或异常堆积；数据一致 |
| 降载恢复 | 压力后降回 10 并发 | 2 分钟内恢复基线，未恢复登记缺陷 |
| 备份恢复 | 正常、损坏、不兼容、执行失败 | 数据与图片版本可核对；失败保护完整 |

# 11 结果记录与报告

每轮执行后形成测试报告：范围与版本、环境、用例执行率与通过率、缺陷分级与关闭率、性能原始数据、未覆盖内容与残留风险。报告与原始数据、代码版本、数据库迁移版本一并归档；未执行项如实标注。

## 11.1 本轮状态

截至 2026-11-11，本计划尚未整体执行。已存在的后端批次验证记录（10/12—10/22）属于提前开展的基础验证，不替代本轮系统测试；真实用户走查仍未执行。

# 12 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
|---|---|---|
| 两人并行任务多 | 测试窗口被压缩 | 先执行 T01—T05 与核心权限，其余按优先级 |
| 前端分支未合并 | 双端系统测试受阻 | 以接口与原型先行，合并后补双端回归 |
| 真实用户走查缺失 | 可用性结论不足 | 如实登记，不用文档替代用户确认 |
| 性能环境与演示机同机 | 数据受资源竞争影响 | 记录资源占用，分时执行 |